

UNIDADE 1



UML Diagrama de Classe

Prof. Mauricio Pasetto de Freitas, MSc.
mauriciopasetto@univali.br

Plano de Aula

Objetivo

- ❑ Compreender Diagramas de Classe da UML.

Conteúdo

- ❑ Diagrama de Classe

Metodologia

- ❑ Aula expositiva;
- ❑ Exercícios.

Avaliação

- ❑ Atividade em Sala.

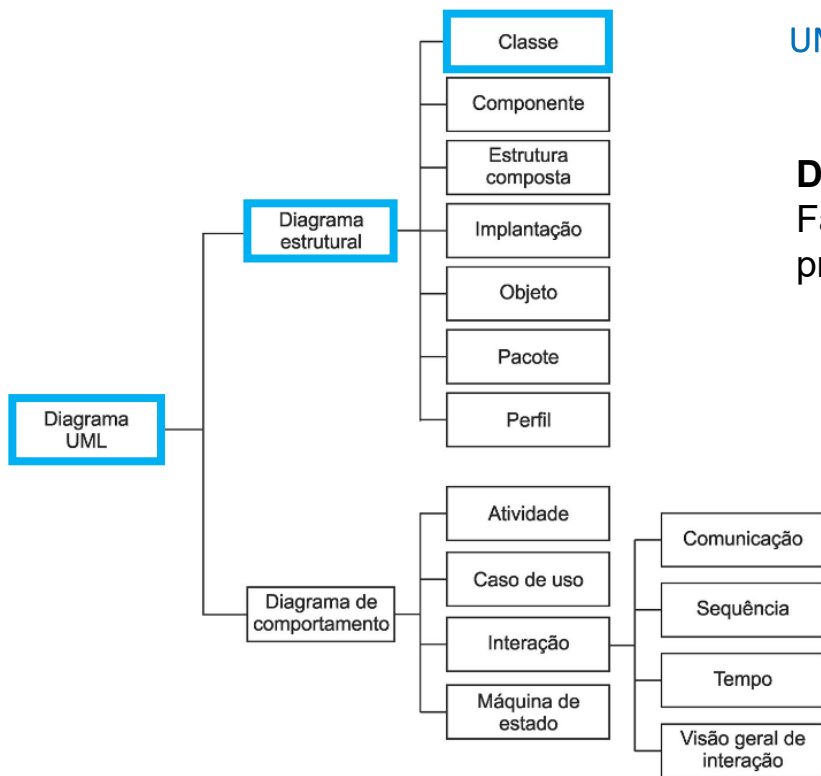
Bibliografia

- ❑ OBERLEITNER, Allen; MASIERO, Andrey Araujo. Programação orientada a objetos. São Paulo: <i>1 e-book (137 p. (Série Universitária). ISBN 9786555364781.
- ❑ DEITEL, Paul J.; DEITEL, Harvey M. Java TM: como programar São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2017.
- ❑ GUEDES, Gilleanes T. A. *UML 2: uma abordagem prática*. 3. ed. São Paulo: Novatec Editora, 2018.

Sumário

1 Diagrama de Classe

A solid blue background featuring a variety of white geometric shapes and symbols. The elements include: a large triangle in the upper left; two right-pointing arrows at the top center; a large six-pointed star in the upper middle; a circle in the upper right; a cluster of four small circles in the middle left; a four-pointed star in the middle right; a cross in the lower middle; a circle in the lower right; a plus sign in the bottom center; a right-pointing arrow in the bottom right; and several smaller stars and circles scattered throughout the lower half.



UML – Unified Modeling Language

Diagrama de Classe:

Faz parte do conjunto de diagramas estruturais propostos pela UML (Unified Modeling Language).

Tipos de diagramas:

Diagramas Estruturais: descrevem os elementos estruturais que compõe o sistema;

Diagramas de comportamento: descrevem o comportamento dos elementos e suas interações.

Diagramas da UML

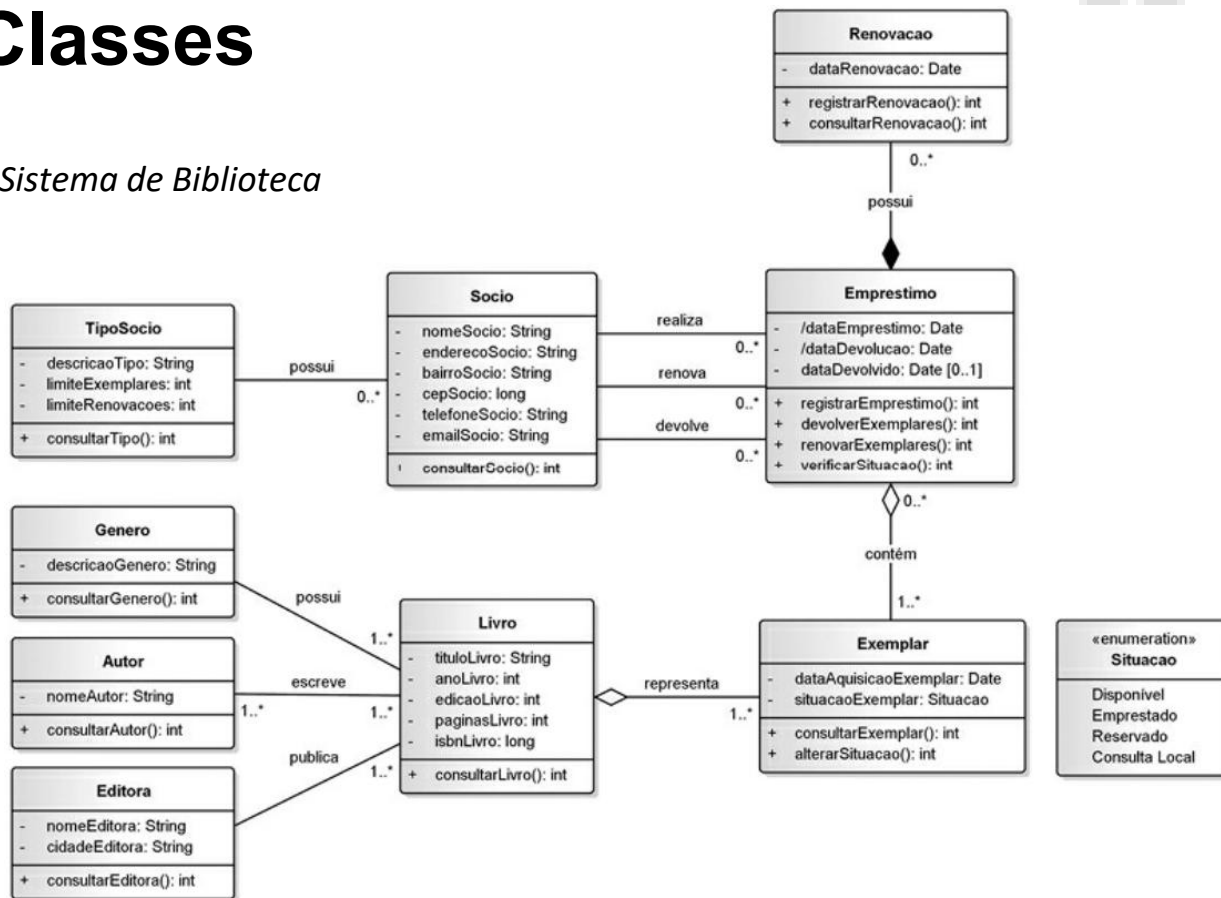
Diagrama de Classes



- Seu principal enfoque está em permitir a visualização das **classes que comporão o sistema** com seus respectivos atributos e métodos, bem como em demonstrar **como as classes do diagrama se relacionam**, complementam e transmitem informações entre si.

Diagrama de Classes

Diagrama de Classes para o Sistema de Biblioteca

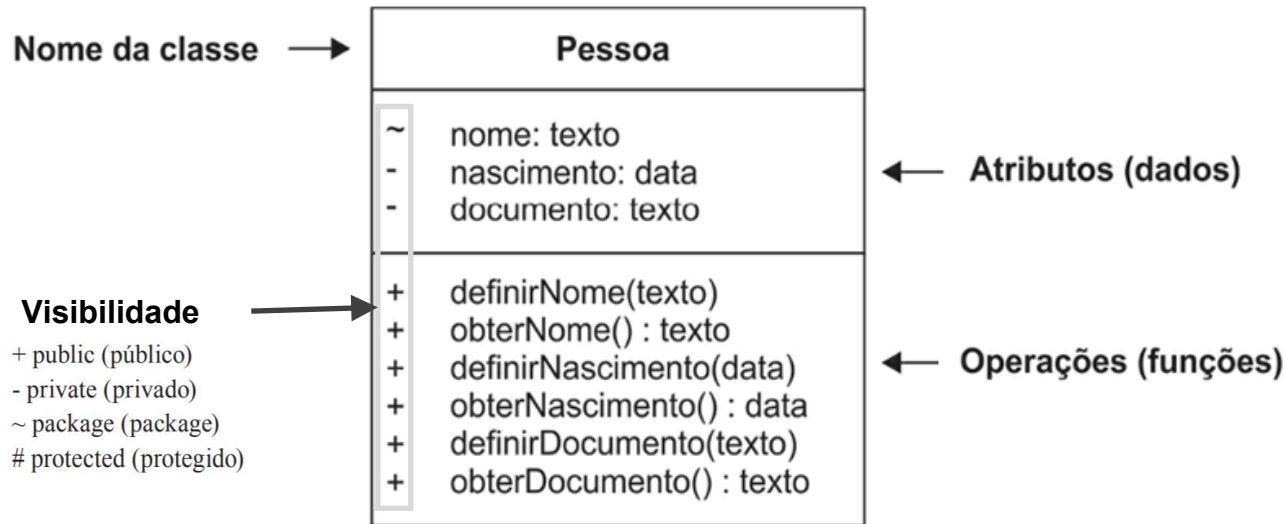


Classes



- São uma descrição de um grupo de objetos com papéis semelhantes no sistema.
 - A partir das classes, podemos criar os objetos (instâncias).
- Os objetos derivam de:
 - Coisas: objetos tangíveis, do mundo real, ...
 - Papéis/funções: classes de atores em sistemas → estudantes, gerentes, enfermeiros, ...
 - Eventos: admissão, inscrição, matrícula, ...
 - Interações: reuniões, tutoriais, ...

Classes



Classes

Visibilidade: indicar o nível de acessibilidade de um determinado atributo ou método.

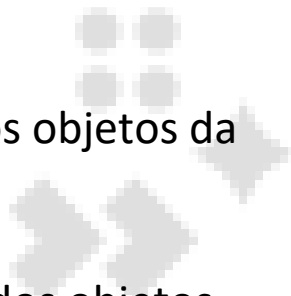
Pessoa	
~	nome: texto
-	nascimento: data
-	documento: texto
+	definirNome(texto)
+	obterNome() : texto
+	definirNascimento(data)
+	obterNascimento() : data
+	definirDocumento(texto)
+	obterDocumento() : texto

Privada (-): significa que somente os objetos da classe detentora do atributo ou método poderão enxergá-lo.

Protegida (#): determina que, além dos objetos da classe detentora do atributo ou método, também os objetos de suas subclasses poderão ter acesso a este.

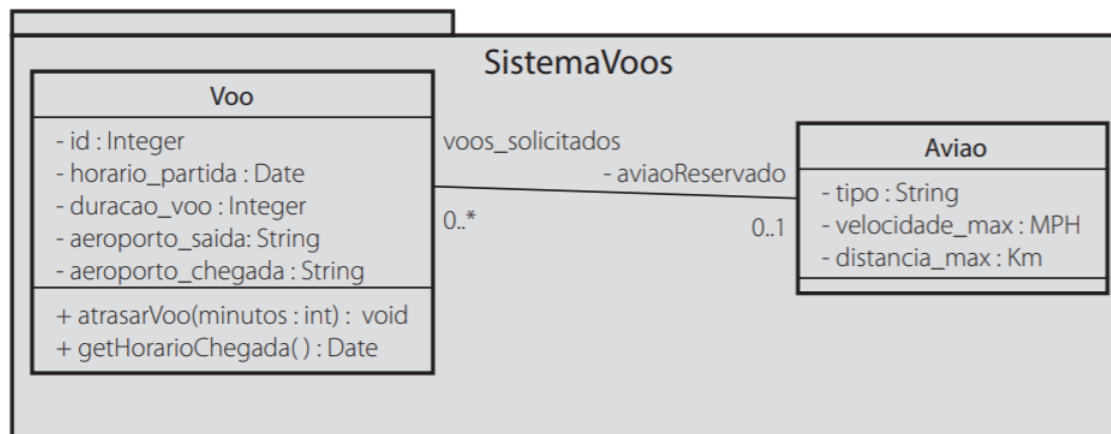
Pública (+): determina que o atributo ou método pode ser utilizado por qualquer objeto.

Pacote/Default (~): determina que o atributo ou método é visível por qualquer objeto dentro do pacote.



Pacotes

- Agrupar elementos que são semanticamente relacionados e podem ser alterados de forma unificada (módulos de um sistema).

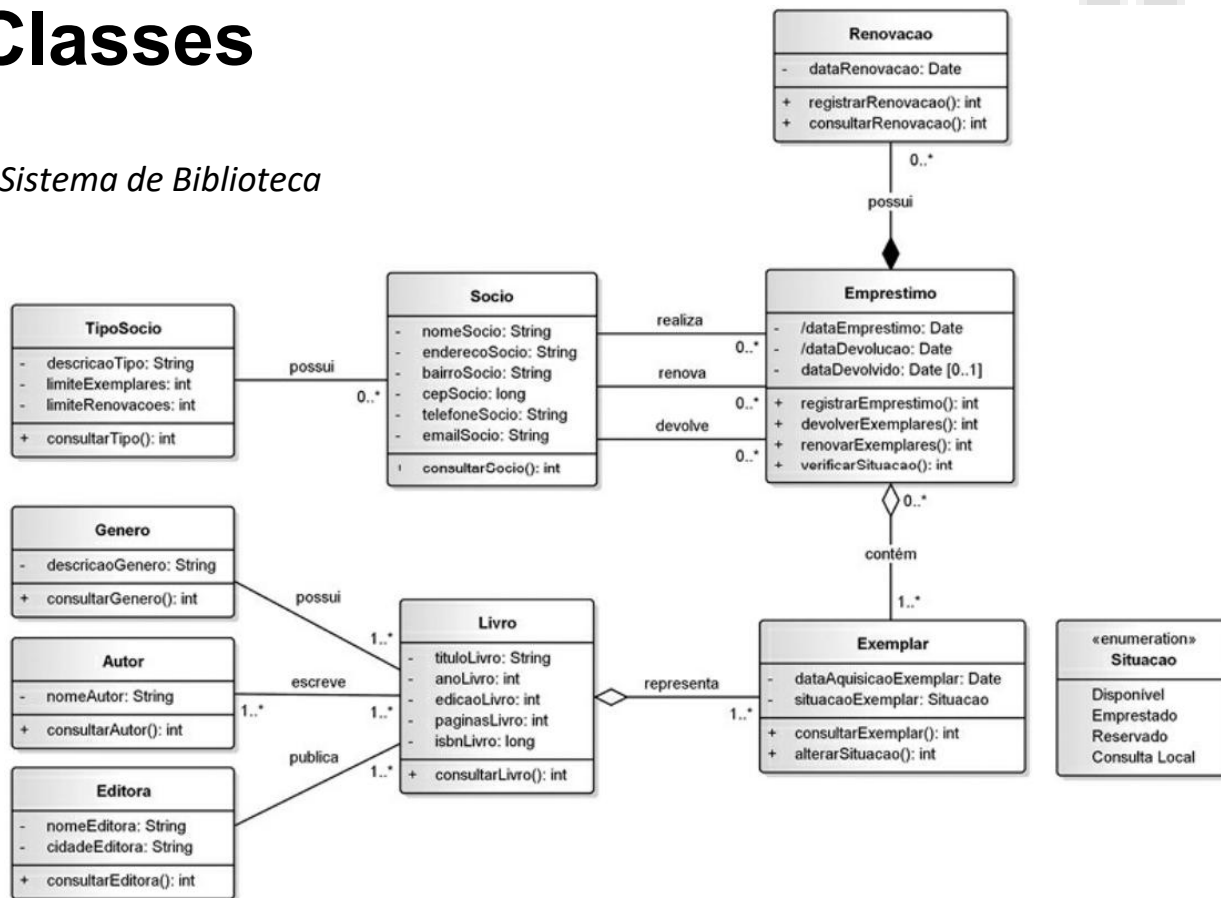


Relacionamentos ou Associações

- ❑ **Os relacionamentos entre as classes, chamados associações, permitem que as classes compartilhem informações entre si e colaborem para a execução dos processos executados pelo sistema.**
- ❑ Determinam que as instâncias de uma classe estão, de alguma forma, ligadas às instâncias da outra classe.
- ❑ Multiplicidades/Cardinalidades:
 - ❑ 0..1 – 1..1 – 0..* – 1..* – 3..5 (valores específicos).

Diagrama de Classes

Diagrama de Classes para o Sistema de Biblioteca

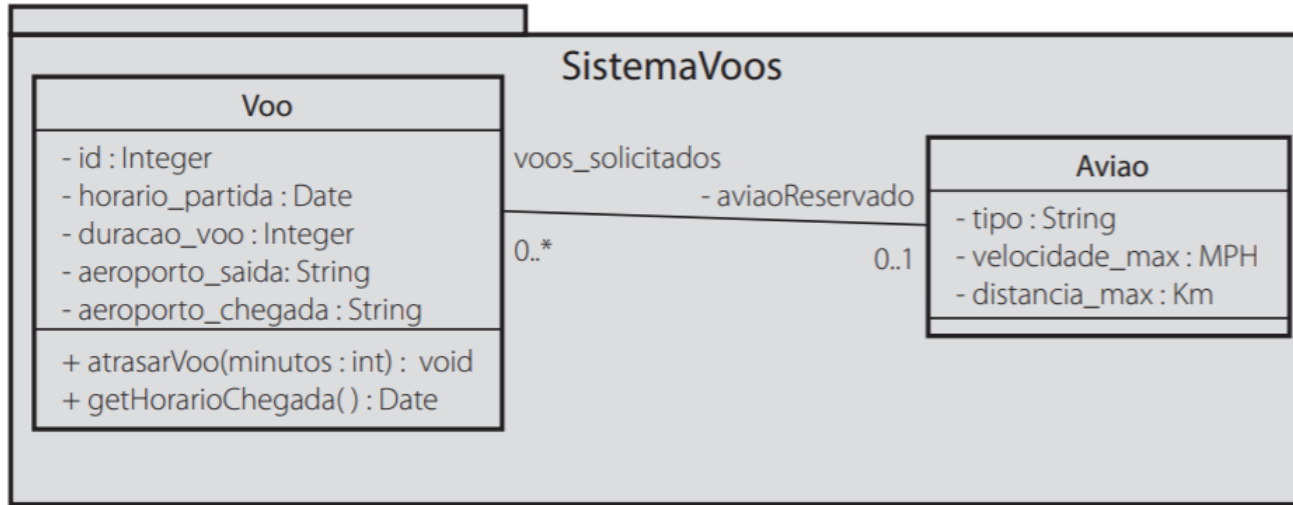


Multiplicidades



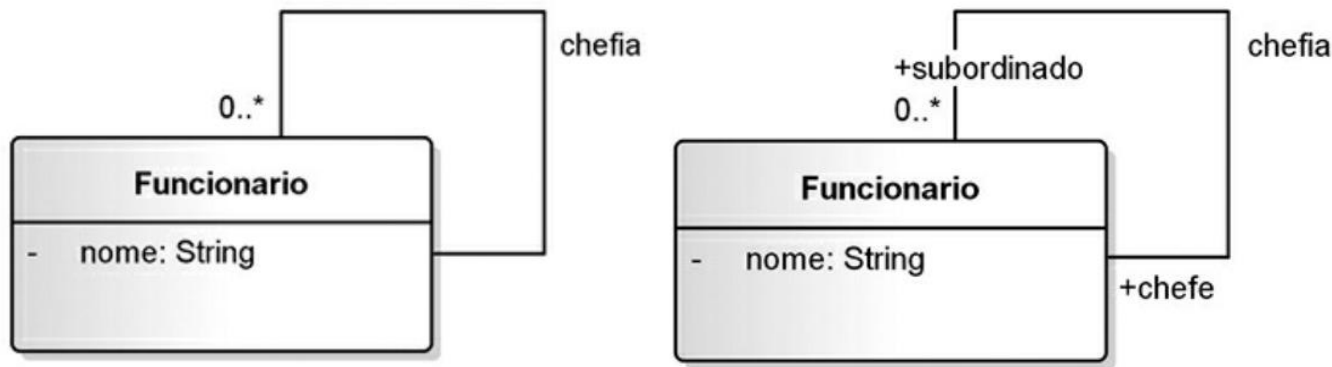
Multiplicidade	Significado
0..1	No mínimo, zero (nenhum) e, no máximo, um. Indica que os objetos das classes associadas não precisam obrigatoriamente estar relacionados, mas se houver relacionamento, indicará que apenas uma instância da classe relaciona-se com as instâncias da outra classe (ou da outra extremidade da associação, se esta for unária).
1..1	Um e somente um. Indica que apenas um objeto da classe relaciona-se com os objetos da outra classe.
0..*	No mínimo, nenhum e, no máximo, muitos. Indica que pode ou não haver instâncias da classe participando do relacionamento.
*	Muitos. Indica que muitos objetos da classe estão envolvidos na associação.
1..*	No mínimo, um e, no máximo, muitos. Indica que há pelo menos um objeto envolvido no relacionamento, podendo haver muitos objetos envolvidos.
3..5	No mínimo, três e, no máximo, cinco. Estabelece que existem pelo menos três instâncias envolvidas no relacionamento, mas podem ser quatro ou cinco as instâncias envolvidas, mas não mais do que isso.

Multiplicidades



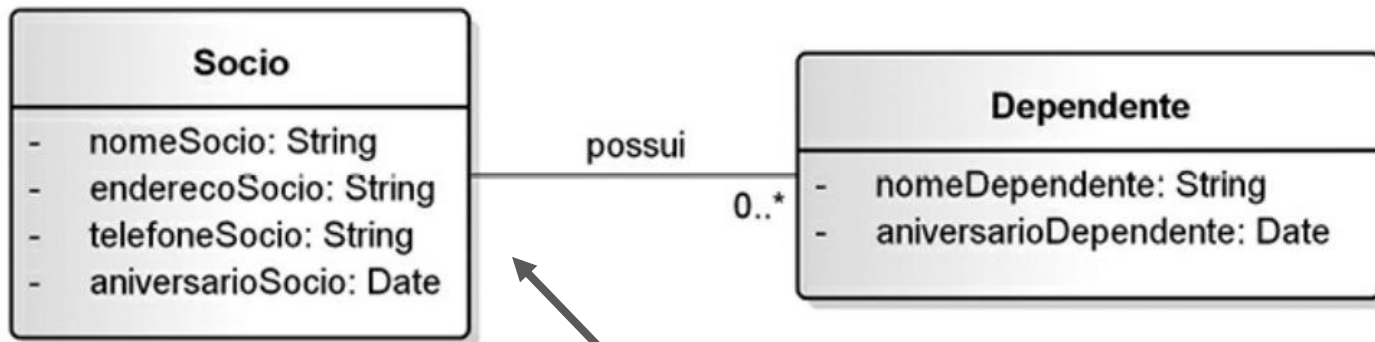
Associação Unária (ou Reflexiva)

- ❑ Ocorre quando existe um relacionamento de um objeto de uma classe com objetos da mesma classe.



Associação Binária

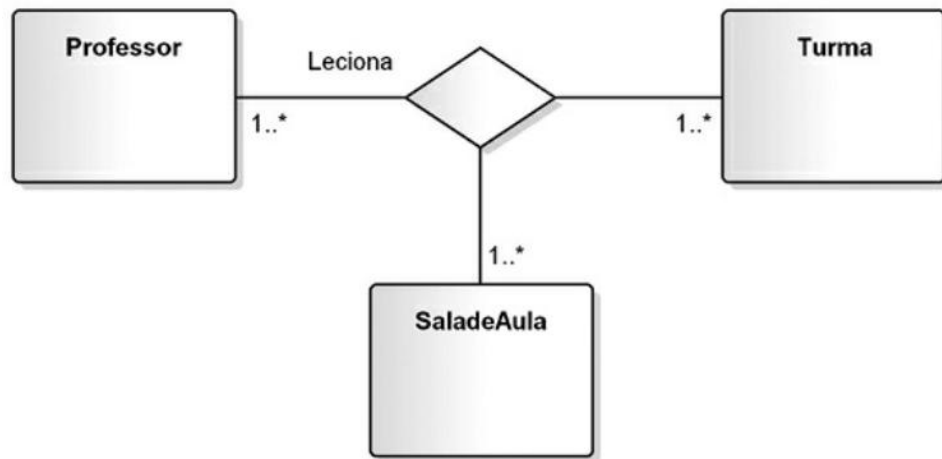
- Ocorrem quando são identificados relacionamentos entre objetos de duas classes distintas.



A omissão da
cardinalidade indica-a
como 1..1

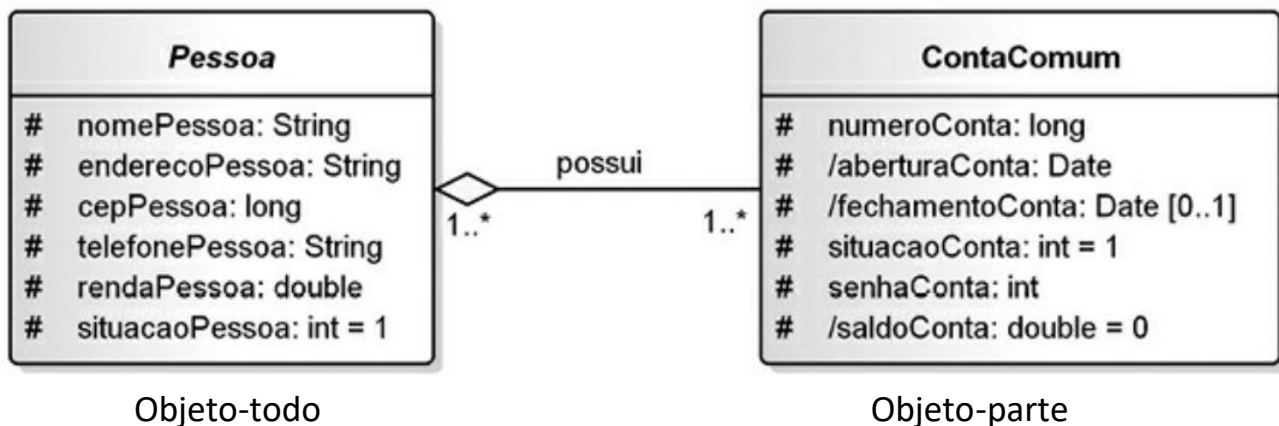
Associação Ternária

- ❑ Associações **ternárias** ou **n-árias** conectam objetos de **mais de duas classes**. são úteis para demonstrar associações complexas, entretanto, é **convém evitar** a sua utilização.



Agregação

- Objetivo demonstrar que as informações de um objeto (**objeto-todo**) são complementadas pelas informações contidas em um ou mais objetos no outro fim da associação (**chamados objetos-parte**).

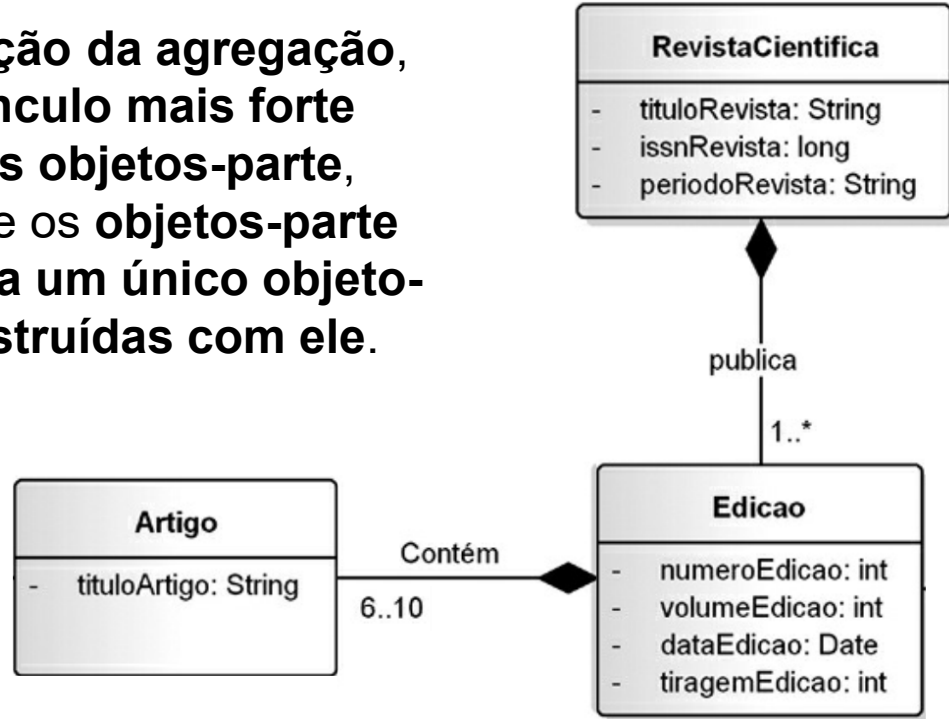


Objeto-todo

Objeto-parte

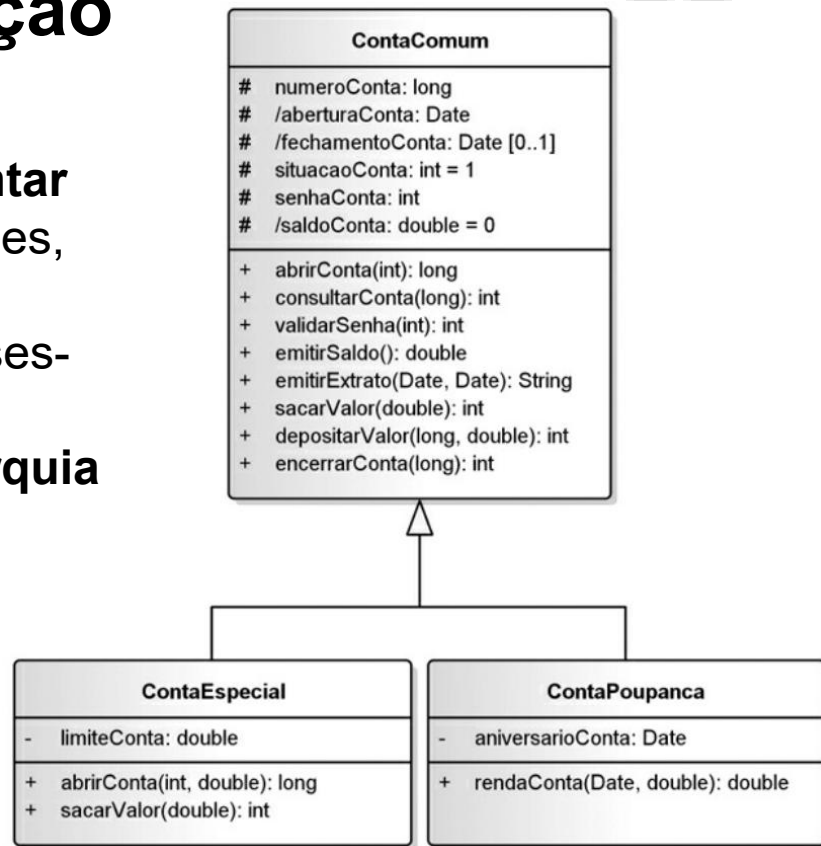
Composição

- ❑ Constitui-se em uma **variação da agregação**, onde é apresentado um **vínculo mais forte entre os objetos-todo e os objetos-parte**, procurando demonstrar que os **objetos-parte têm de estar associados a um único objeto-todo**, sendo criadas e destruídas com ele.



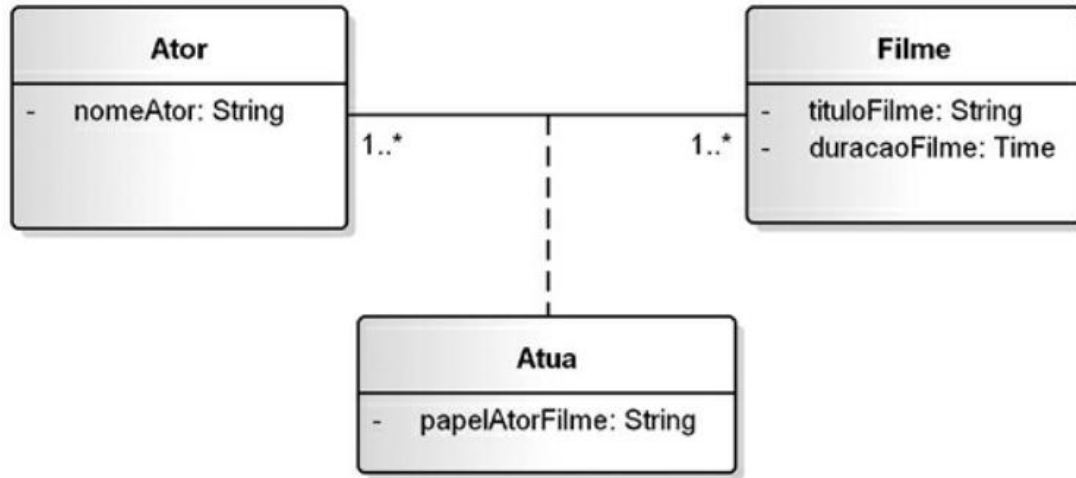
Generalização/Especialização

- ❑ O objetivo dessa associação é **representar a ocorrência de herança** entre as classes, identificando as classes-mãe (ou superclasses), chamadas gerais, e classes-filhas (ou subclasses), chamadas especializadas, **demonstrando a hierarquia entre as classes e, possivelmente, métodos polimórficos nas classes especializadas.**



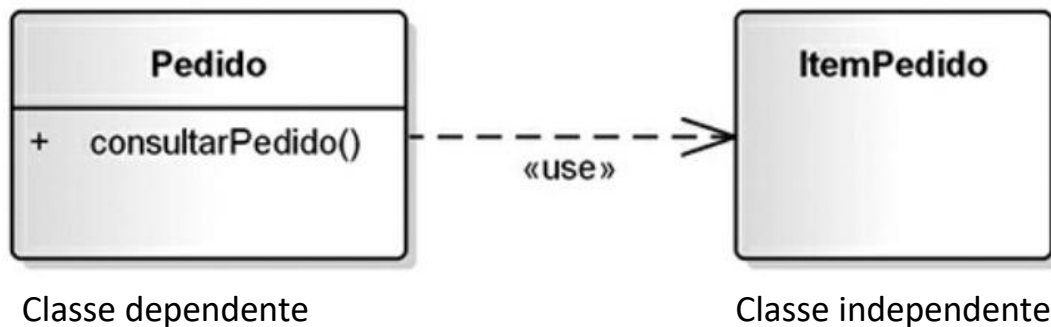
Classe Associativa

- Classes associativas são necessárias nos casos em que **existem atributos relacionados à associação** das classes envolvidas e não podem ser armazenados por nenhuma destas classes.



Dependência

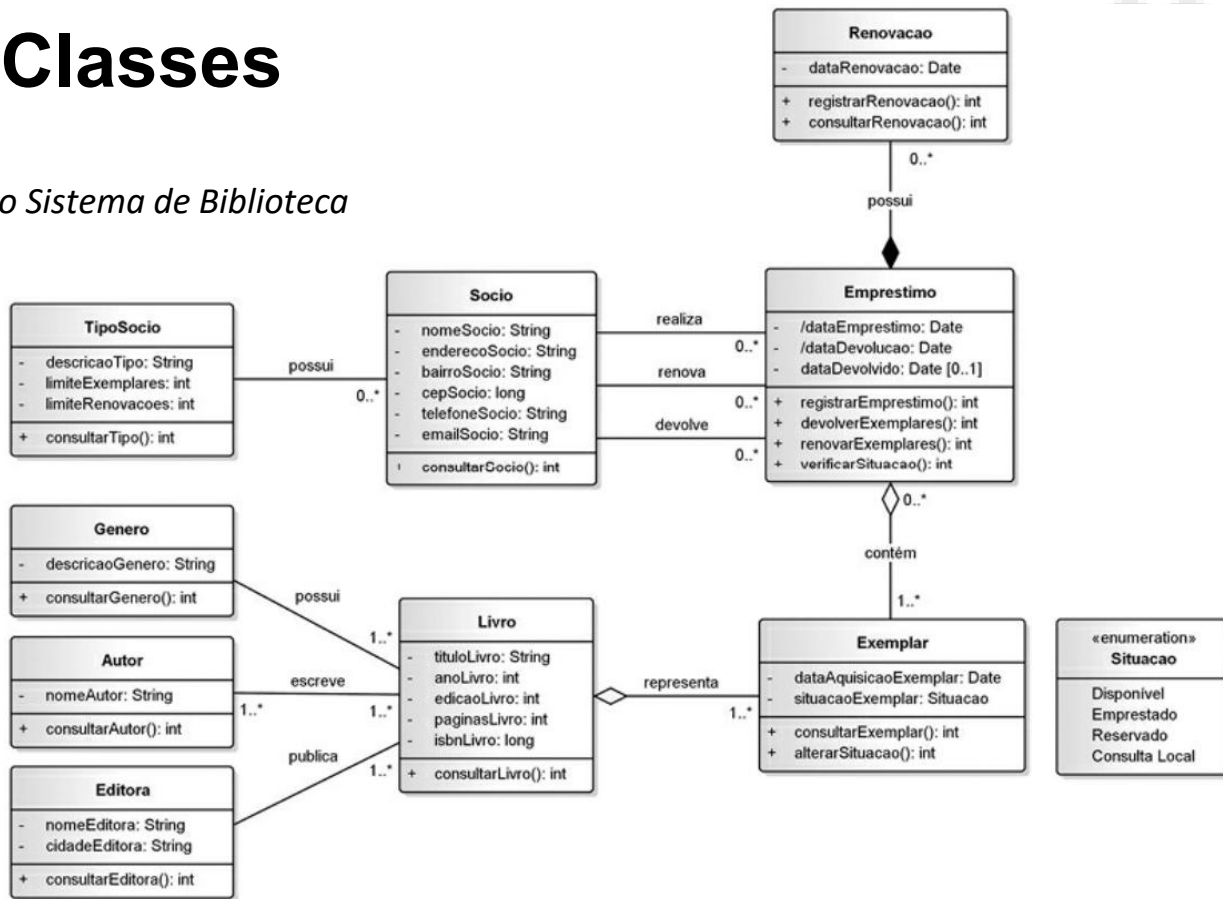
- Uma **relação de dependência** ocorre quando uma classe utiliza outra classe. Nesse caso, a classe dependente utiliza a classe independente. **Alterações na classe independente** podem impactar a classe dependente. Em UML, a dependência é representada por uma seta pontilhada com o estereótipo «use».



- Pedido usa ItemPedido em algum método. **Se ItemPedido mudar, Pedido pode quebrar ou precisar ser alterado.**

Diagrama de Classes

Diagrama de Classes para o Sistema de Biblioteca



Resumindo:

Associação (—):

- ❑ Frase: **“usa”, “se relaciona com”, “participa de”, “tem”, “atende”, “realiza”**.
- ❑ É apenas um relacionamento entre objetos, **sem relação de todo-parte**.
- ❑ Exemplo: veterinário realiza consulta; animal participa de consulta

Herança (—▷):

- ❑ Frase: **“é um”**
- ❑ Se a frase faz sentido semanticamente, normalmente é herança.
- ❑ Exemplo: veterinário **é uma** pessoa.

Agregação (◇—):

- ❑ Frase: **“faz parte de (pode existir sem)”**.
- ❑ Ou: **“pertence a / está contido em”**
- ❑ A parte pode existir independentemente do todo, relacionamento **“todo parte”** fraco.
- ❑ Exemplo: animal faz parte de tutor.

Composição (◆—):

- ❑ Frase: **“faz parte de (não existe sem)”**
- ❑ Ou **“é parte essencial de”**
- ❑ A parte não existem sem o todo, relacionamento **“todo parte”** forte.
- ❑ Exemplo: itemReceita faz parte de receita.



Exercício 01 - Criar um Diagrama Classe, considerando os seguintes requisitos:

- O cliente explicou que a clínica veterinária precisa de um sistema que permita o cadastro e gerenciamento de informações sobre os tutores e seus respectivos animais. Cada tutor pode ter mais de um animal cadastrado, e é importante que o sistema permita visualizar facilmente essa relação. Além disso, os veterinários que realizam os atendimentos também devem ter seus dados armazenados, incluindo especialidades e horários de atendimento. Há também a necessidade de cadastrar informações sobre a atendente da clínica, que será responsável por agendar consultas e organizar o fluxo de atendimento.
- Durante as consultas (atendimentos), o sistema deve permitir que o veterinário emita receitas e faça solicitações de exames para os animais atendidos. Foram mencionados dois tipos de receitas: a receita tradicional, que é entregue diretamente ao cliente, e a receita online, que precisa ser integrada com um sistema externo para emissão. O cliente reforçou que essa integração deve ser feita de forma automática e confiável, garantindo que as receitas online sejam geradas corretamente sem necessidade de ações manuais extras por parte dos veterinários.

Exercício 01 - Criar um Diagrama Classe, considerando os seguintes requisitos:

- Além disso, todas as consultas realizadas devem gerar um histórico detalhado, contendo informações sobre os procedimentos realizados, receitas emitidas e exames solicitados. O histórico deve estar vinculado ao animal e ser acessível para consultas futuras, permitindo que os veterinários acompanhem a evolução do paciente ao longo do tempo. O cliente destacou que essa funcionalidade é essencial para garantir um atendimento de qualidade e dar suporte a decisões médicas baseadas no histórico do animal.
- Quanto aos requisitos não funcionais, o cliente mencionou que o sistema precisa ser intuitivo e fácil de usar, pois será operado por diferentes usuários com níveis variados de familiaridade com tecnologia. Além disso, destacou a importância da segurança das informações, garantindo que apenas usuários autorizados tenham acesso ao sistema. O sistema também precisa ser acessível via web e por meio de dispositivos móveis, garantindo que os veterinários possam consultar informações tanto na clínica quanto remotamente, se necessário.

Exercício 01 - Criar um Diagrama Classe, considerando os seguintes requisitos:

- Como complemento à descrição funcional apresentada anteriormente, o sistema da clínica veterinária deverá manter um conjunto de entidades responsáveis por armazenar as informações necessárias para o funcionamento do sistema. Cada entidade deverá possuir atributos que permitam registrar os dados utilizados nas operações de cadastro, atendimento, emissão de receitas, solicitação de exames e manutenção do histórico clínico dos animais.
- A entidade **Tutor** deverá armazenar os dados cadastrais do responsável pelo animal. Para isso, deverão ser mantidos os atributos **nome**, **telefone**, **email** e **endereço**, todos do tipo texto, utilizados para identificação e contato do tutor. Além desses dados, deverão ser armazenados os atributos **profissao** e **diaPagamento**, também do tipo texto, que representam informações complementares relacionadas ao responsável pelo animal.
- A entidade **Veterinario** deverá armazenar os dados do profissional responsável pelos atendimentos na clínica. Para isso, deverão ser mantidos os atributos **nome**, **telefone**, **email** e **endereço**, utilizados para identificação e contato do veterinário. Além desses dados, deverão ser armazenados os atributos **crm**, do tipo texto, que representa o registro profissional do veterinário, e **especialidade**, também do tipo texto, que indica a área de atuação do profissional.

Exercício 01 - Criar um Diagrama Classe, considerando os seguintes requisitos:

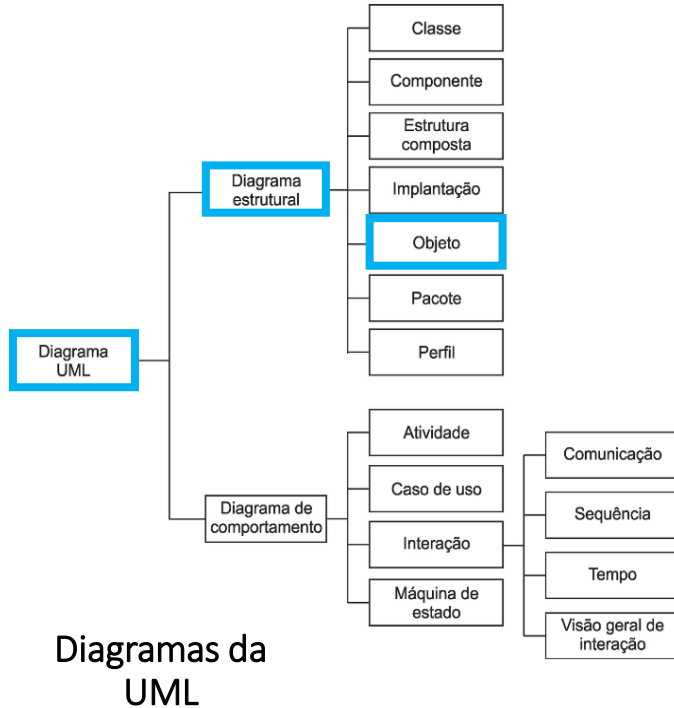
- A entidade **Animal** deverá representar o paciente atendido pela clínica veterinária. Para isso, deverão ser mantidos os atributos **nome**, **dataNascimento**, **especie**, e **raca**. Esses atributos permitem identificar o animal e registrar suas principais características.
- A entidade **Consulta** deverá armazenar as informações relacionadas aos atendimentos realizados ou agendados na clínica. Para isso, deverão ser mantidos os atributos **data**, **horario**, e **motivo**, que representa a razão do atendimento ou a queixa principal informada.
- A entidade **Receita** deverá armazenar as informações relacionadas às prescrições realizadas pelo veterinário durante o atendimento. Essa entidade deverá possuir os atributos **tipo**, definido como um enumerador com os valores **NORMAL** e **ONLINE**, e **dataEmissao**. Além desses dados, a receita deverá armazenar também as informações dos medicamentos prescritos, contemplando os atributos **medicamento**, **quantidade** e **posologia**, permitindo registrar os itens prescritos, suas quantidades e instruções de uso.

Exercício 01 - Criar um Diagrama Classe, considerando os seguintes requisitos:

- A entidade **Exame** deverá armazenar os dados referentes aos exames solicitados pelo veterinário durante o atendimento. Para isso, deverão ser mantidos os atributos **nome**, **descricao**, e **dataSolicitacao**, representando o exame solicitado, sua descrição e a data em que a solicitação foi realizada.
- A entidade **Historico** deverá armazenar os registros relacionados ao acompanhamento clínico do animal ao longo do tempo. Para isso, deverão ser mantidos os atributos **tipo**, **descricao**, e **dataRegistro**, permitindo registrar eventos relevantes como atendimentos, emissão de receitas, solicitações de exames e demais informações clínicas importantes.

A solid blue background decorated with various white geometric shapes. The shapes include: a large triangle at the top left; two overlapping circles at the top right; a large six-pointed star in the upper center; a four-pointed star at the top right; a cluster of four small circles in the middle left; a single circle in the middle right; a cross in the lower center; a four-pointed star at the bottom left; a single circle at the bottom center; a plus sign at the bottom right; a cluster of four small circles at the bottom right; and several other smaller stars and circles scattered throughout.

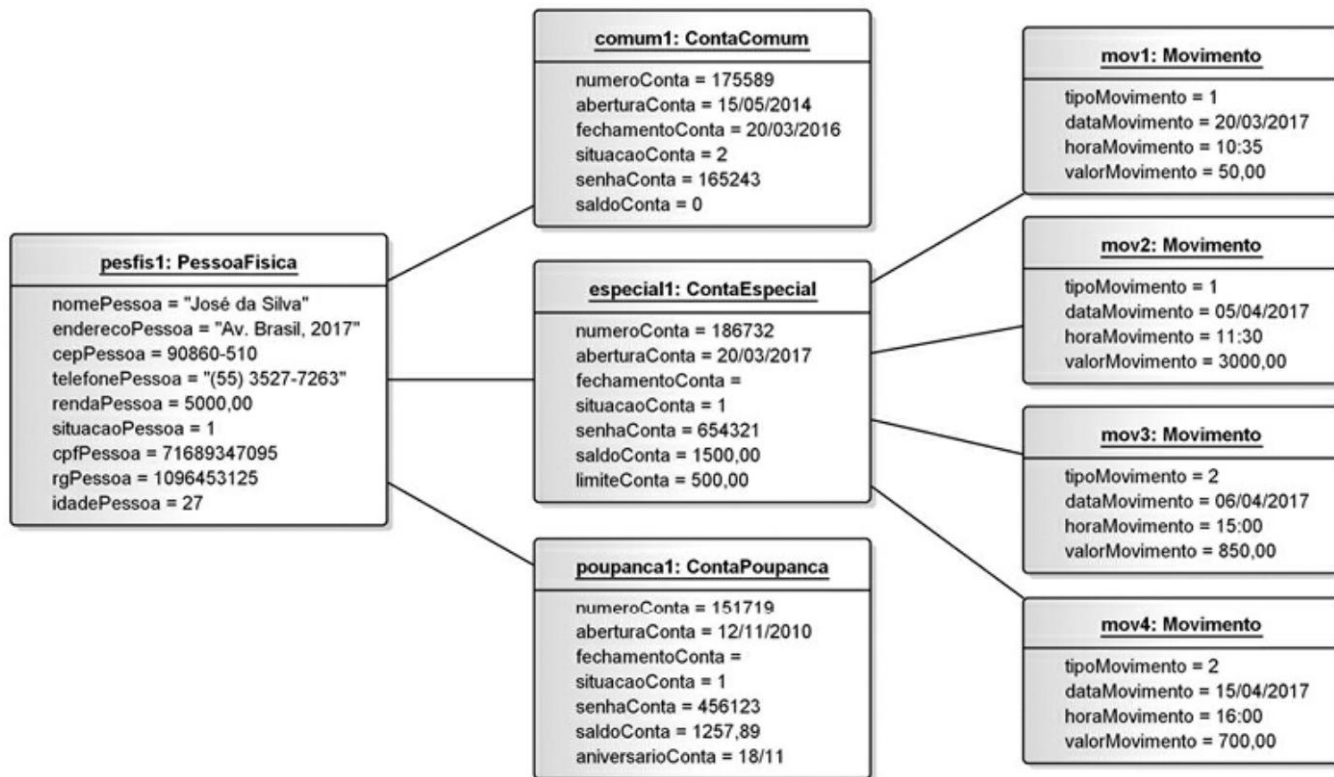
Diagrama de Objeto



- Tem como objetivo fornecer uma “visão” dos **valores armazenados pelos objetos** das classes, definidas no diagrama de classes, em um determinado momento do sistema;
- Podem ser criados diagramas de objetos, onde as **possíveis situações** pelas quais os objetos das classes passarão **podem ser simuladas**;

Diagrama de Objetos

object Diagrama de Objetos - Sistema de Controle Bancário



[illegible]

Próxima Aula

1

Prova Escrita

Referências

- ❑ **OBERLEITNER, Allen; MASIERO, Andrey Araujo.** Programação orientada a objetos. São Paulo: i>i, [2021]. E-book. 137 p. (Série Universitária). ISBN 9786555364781.
- ❑ **JANDL JUNIOR, Peter.** Java: guia do programador. 4. ed. São Paulo: Novatec, [2021]. E-book (Kindle). Atualizado para Java 16 (Portuguese Edition).



Dúvidas?

Prof. Maurício Pasetto de Freitas, MSc.
mauriciopasetto@univali.br
(48) 99194 1194

